

Trabalho Discente Efetivo 2 (TDE #2)

Estacionariedade, Testes de Independência e Modelos ARIMA

No TDE#1 vocês prepararam, visualizaram e testaram as primeiras técnicas de tratamento (transformação, decomposição, diferenciação, suavização e filtros) no dataset escolhido. Agora vamos aplicar as últimas aulas, tentando a estacionariedade, autocorrelação, independência e raiz unitária, além do método Box&Jenkins, para ajustar um modelo ARIMA no mesmo dataset da primeira atividade.

Objetivo

Percorrer o ciclo completo do método de Box&Jenkins no dataset escolhido: testar estacionariedade formalmente, diferenciar o quanto for necessário, identificar candidatos a $\{p, d, q\}$ via ACF/PACF e ajustar um modelo ARIMA, verificando se os resíduos se comportam como ruído branco. Com isso, vocês poderão gerar previsões, justificando cada decisão tomada ao longo do caminho.

Entrega

Um jupyter notebook (.ipynb) com código executado e comentários explicando cada etapa. O notebook servirá como relatório de tudo o que vocês fizeram e observaram em cada etapa. O objetivo não é aplicar as técnicas só por aplicar, mas entender e decidir, com justificativas, se cada técnica faz sentido ou não para o dataset escolhido. **Todas as escolhas/resultados devem ser comentados no notebook.**

A entrega será até o dia **05/10/2026** via Moodle.

O que deve ser feito

1. Testes formais de estacionariedade:

Antes de qualquer diferenciação, testem a série em nível:

- a. Aplicar o teste ADF na série e interpretar.
- b. Aplicar o teste KPSS na série e interpretar.
- c. Os dois termos concordam ou discordam? O que essa combinação de resultados indica?

2. Diferenciação guiada pelos testes:

- a. Se a série não for estacionária, aplicar uma diferença e repetir ADF/KPSS.
- b. Repetir até a série se tornar estacionária.
- c. Plotar a série antes e depois da diferenciação escolhida.

3. Identificação de p e q via ACF/PACF:

- a. Plotar ACF e PACF da série já estacionária.
- b. Usando a tabela de padrões (Enders, 2014) propor um ou mais candidatos a (p, q) com justificativa da leitura dos gráficos.

4. Teste de Independência - Ljung-Box:

- a. Aplicar Ljung-Box na série bruta e comentar o resultado.

Trabalho Discente Efetivo 2 (TDE #2)

- b. Guardar o resultado para comparar com o teste nos resíduos do modelo final.
- 5. Ajustando modelo ARIMA:
 - a. Ajustar manualmente o(s) modelo(s) candidato(s) propostos na parte 3.
 - b. Ajustar também via busca automática e comparar os valores escolhidos automaticamente e manualmente.
 - c. Qual dos modelos ficou melhor comparando via AIC?
- 6. Diagnóstico dos resíduos:
 - a. Aplicar Ljung-Box nos resíduos do modelo final escolhido.
 - b. Aplicar ADF/KPSS nos resíduos.
 - c. Se os testes reprovarem o modelo, testar com outros (p, d, q). Documente todo o processo e tentativas.
- 7. Previsão
 - a. Gerar previsões para 2 horizontes diferentes.
 - b. Plotar a previsão com o intervalo de confiança (95%).
 - c. Analise a previsão: ela captura o comportamento da série ou é muito simples?
- 8. Síntese
 - a. Durante as análises, comparem os modelos manual vs. automático, identificando qual teve melhor resultado. Avalie o diagnóstico dos resíduos e as limitações do modelo para esse dataset. Os resultados foram satisfatórios ou poderiam ter sido melhores?

Critérios de Avaliação

O trabalho será avaliado a partir dos critérios abaixo:

Critério	Pontos
Testes de estacionariedade aplicados e interpretados corretamente	1,5
Diferenciação guiada pelos testes até estacionariedade	0,5
Identificação de p e q via ACF/PACF com leitura correta dos gráficos	1,5
Teste de independência aplicado corretamente	1,0
Ajuste do modelo ARIMA manual e comparação com auto_arima	2,0
Diagnóstico dos resíduos completo e interpretado	1,0
Previsão gerada com intervalo de confiança e leitura	1,0
Síntese comparativa entre modelos e reflexão sobre limitações	1,5